



Material para alumnos/as

Ciencias Naturales

LAS ESTACIONES

**Segunda parte: El movimiento de traslación de la Tierra
alrededor del Sol (visto desde fuera de la Tierra)**

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro,
Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura
Montserrat, Judith Novick.
Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Alejandro Lopez, Martín Kraiselburd y Valeria Hurovich (2020)

Parte 2: El movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol **(visto desde fuera de la Tierra)**

Actividad 1: Repaso de la trayectoria del Sol vista desde la Tierra

Consigna 1:

En el siguiente texto te proponemos investigar cómo cambia la cantidad de horas de luz del día parados en diferentes lugares del planeta.

¿Cómo explicarías con tus palabras lo que menciona el texto? ¿A qué imágenes y videos de las actividades antes realizadas te hace recordar? ¿Cómo cambia la trayectoria del sol y la cantidad de horas de luz a lo largo del año en distintas partes de la Tierra?

La posición del sol y las estaciones astronómicas

Solo dos días en el año el sol sale directamente por el este y se pone directamente por el oeste, ello ocurre en marzo y septiembre (el día exacto cambia de año a año, pero está cercano al 21) y señalan, en el hemisferio sur, el comienzo del otoño y la primavera respectivamente (en el hemisferio norte es justo lo opuesto). A estas fechas los astrónomos y las astrónomas las llaman equinoccios, y en esas fechas el día tiene la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad (12 horas de luz y 12 horas de oscuridad).

A lo largo del año el punto de puesta y el punto de salida el Sol en el horizonte cambian. Simultáneamente también varían la cantidad de horas durante las cuales el Sol está sobre el horizonte y la longitud de la trayectoria que le vemos describir en el cielo. Estos desplazamientos del punto de salida respecto del este y del punto de puesta respecto al oeste toman la forma de un movimiento de vaivén a lo largo del año. En el hemisferio Sur, si tomamos como punto de partida el equinoccio de marzo, los puntos de salida y puesta se desplazan primero hacia el norte respecto al Este y al Oeste. Llegan a su posición más lejana en ese sentido para la fecha que se denomina solsticio de junio (cerca del 21 de ese mes), fecha en la que en el hemisferio sur el sol recorre sobre el horizonte la trayectoria más corta que tendrá durante el año y comienza el invierno (en el hemisferio norte ocurre lo opuesto). Luego las posiciones de salida y puesta retornan hasta volver a coincidir con el Este y el Oeste el día del equinoccio de septiembre. A continuación comienzan a desplazarse hacia el Sur. Alcanzan la posición más cercana al Sur para el solsticio de diciembre, lo que en el hemisferio sur se corresponde con la trayectoria más larga del Sol en el cielo y el comienzo del verano (en el hemisferio norte ocurre lo opuesto). Finalmente vuelven a comenzar a acercarse al Este y al Oeste a los que arriban para un nuevo equinoccio de marzo. Luego se repite todo el ciclo.

Todos los observadores que estén en el hemisferio sur van a ver este mismo comportamiento general. Pero la cantidad de horas de luz de ese día va a cambiar según donde se encuentren.

Por ejemplo, en el solsticio de diciembre, tanto desde Buenos Aires como desde Ushuaia, la cantidad de horas de luz de ese día será la mayor de todo el año. Pero si comparamos específicamente cuántas horas de luz tendrá ese día en Buenos Aires y cuántas en Ushuaia, vamos a ver que mientras en Buenos Aires serán unas 14 hs y media, en Ushuaia ese mismo día tendrán casi 17 horas y media. De hecho, si nos desplazamos al Polo Sur, ese mismo día la cantidad de horas de luz será de ¡24 horas! Al norte de Buenos Aires, por ejemplo en la ciudad jujeña de Huacalera, ubicada en el trópico, la cantidad de horas de luz para el solsticio

de diciembre será de solo unas 13 horas y media. En el hemisferio sur, cuanto más al norte nos desplazamos la cantidad de horas de luz de ese día -el de más horas de luz en ese hemisferio- se hace más pequeña. De hecho, si llegamos al ecuador terrestre ese día tendrá 12 horas de luz -y 12 de oscuridad-.

Por otra parte, el solsticio de junio va a ser en el hemisferio sur el día con menos horas de luz del año. Mientras en Huacalera -Jujuy- tendrán unas 10 horas cuarenta de luz, en Buenos Aires solo serán unas 9 horas 50 minutos; en Ushuaia apenas unas 7 horas 12 minutos; y en el Polo Sur ¡será de noche durante todo el día! Para ese mismo día en el ecuador terrestre habrá nuevamente 12 horas de luz.

En resumen, durante los equinoccios en todo el hemisferio sur -de hecho en toda la Tierra- el día tiene 12 horas de oscuridad y 12 de luz. Este reparto equitativo solo se mantiene en el resto del año en la línea del ecuador (donde todos los días hay 12 horas de luz y 12 de oscuridad). En el resto del hemisferio sur la jornada de luz se acorta desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio. Esa es la jornada de luz más corta del año en el hemisferio sur y cuanto más al sur estemos tanto más corta será (hasta llegar al polo sur donde de hecho ese día el Sol no sale en ningún momento). A partir de ese momento la jornada de luz comienza a aumentar nuevamente, hasta llegar a 12 hs en todo el hemisferio sur -de hecho en toda la Tierra- para el equinoccio de septiembre. Desde allí en todo el hemisferio sur (excepto en la línea del ecuador las jornadas de luz van aumentando progresivamente hasta llegar al solsticio de diciembre. Esa es la jornada de luz más larga del año en todo el hemisferio sur y cuanto más al sur estemos más larga será (hasta llegar al polo sur donde de hecho ese día el Sol no se pone en ningún momento). En el hemisferio norte ocurre justamente lo opuesto. En ambos casos, cuanto más nos alejamos del ecuador más se alarga o se acorta (según corresponda) la cantidad de horas de luz a medida que nos acercamos a alguno de los solsticios. Al acercarse al de junio se acorta la jornada de luz en el hemisferio sur y se alarga en el hemisferio norte (más cuanto más nos alejamos del ecuador). Al acercarse al de diciembre se alarga la jornada de luz en el hemisferio sur y se acorta en el hemisferio norte (más cuanto más nos alejamos del ecuador).

Actividad 2: ¿Qué porción de todo el planeta Tierra podemos ver según nuestro marco de observación?

Consigna inicial:

El propósito de la actividad es analizar cómo cambia la porción de nuestro propio planeta que podemos ver y el grado de detalle con el que podemos verla a medida que nos elevamos por encima de la superficie de la Tierra.

¿Qué porción de todo el planeta Tierra creen que podríamos ver como máximo desde algún lugar de la superficie terrestre si no tuviéramos ningún obstáculo que obstaculizara nuestra mirada? Por ejemplo, si estuviéramos parados en un punto en el medio de un desierto plano podríamos ver toda la argentina? ¿Aumentaría la porción del planeta que podemos ver si miramos desde mayor altura? ¿Cuánto podríamos ver si miramos desde arriba de una montaña, o desde un avión? ¿Llegaríamos a ver todo el país? ¿Y si miramos desde la Estación Espacial Internacional, o desde los satélites que orbitan a la Tierra? ¿Se podrá ver al mismo tiempo todo el país? ¿y todo el planeta?

Para comprender mejor estas dificultades vamos a ver el siguiente video

Parte 1: Como se ve nuestro planeta a medida que nos alejamos de su superficie.

<https://youtu.be/i4BktIzpW5s>

Parte 2: Imágenes del planeta Tierra tal como se ve desde: un cohete despegando, la Estación Espacial Internacional (a unos 400 km de la superficie terrestre), un satélite en órbita geoestacionaria (a unos 40.000 km de la superficie terrestre) y la sonda china JAXA orbitando la Luna (a unos 400.000 km de la superficie terrestre).

<https://youtu.be/OKW922sTuLk>

Luego de haber visto el video contesten las siguientes preguntas:

- A. ¿Por qué es tan difícil darse cuenta de cómo se ve el planeta Tierra desde fuera? ¿Subir a una montaña o volar en avión pueden darnos esa perspectiva?
- B. ¿A medida que me alejo de la Tierra puedo ver cada vez una porción mayor de la misma pero la sigo viendo con el mismo nivel de detalle?
- C. ¿Es posible ver toda la superficie de la Tierra a la vez desde algún lugar del espacio? ¿Cuál es el máximo de su superficie que podríamos ver? ¿Cómo lo explicarías usando una pelota de fútbol?
- D. Cuando estamos parados/as sobre la superficie terrestre vemos la porción del planeta en forma de disco que entra dentro del círculo rodeado por la línea que llamamos horizonte ¿Cuando estamos a la altura de la estación espacial internacional también vemos un disco limitado por un horizonte?

Actividad 3: La órbita de la Tierra alrededor del Sol

Consigna: Es frecuente escuchar que la causa de las estaciones es que mientras el planeta Tierra está moviéndose en su órbita hay momentos en los que está mucho más cerca del Sol, lo que daría lugar al verano y otros momentos en los que está mucho más lejos ocasionando el invierno. En esta actividad vamos a estudiar si esas ideas son correctas y para eso vamos a conocer con más detalle cómo es la órbita anual de la Tierra. Para eso les proponemos mirar el siguiente video: <https://www.youtube.com/watch?v=yTXMs47sFVY> y responder las preguntas a continuación.

- A. ¿Cuán diferente de un círculo es la órbita de la Tierra alrededor del Sol? ¿Es una elipse, de qué tipo? ¿En qué posición respecto a la órbita de la Tierra se encuentra el Sol?
- B. ¿Cómo explicarían con sus palabras qué la forma de la órbita de la Tierra y la ubicación del Sol respecto a la misma no son las responsables de las estaciones?

Actividad 4: La inclinación con la que rota la Tierra mientras se desplaza en su órbita

Consigna: Observando desde un punto de la superficie terrestre, a lo largo del año cambian la cantidad de horas de luz y la trayectoria del Sol en el cielo y eso da lugar al cambio de las estaciones. ¿Cómo se verán esos fenómenos mirando desde afuera de la Tierra? Si no están relacionados a la forma elíptica de la órbita de la Tierra alrededor del Sol ¿Con qué estarán relacionados cuando los observamos desde fuera de la Tierra?

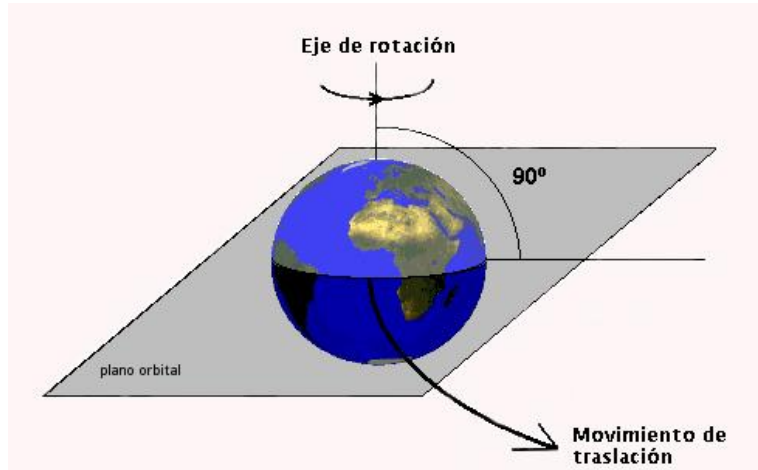
Para responder a estas preguntas vamos a ver estos dos videos, que además comparan la misma situación vista desde el Sol, desde la Tierra y desde un observador que siguiera a la Tierra en su órbita

<https://www.youtube.com/watch?v=VBLxGv32OWs>

<https://www.youtube.com/watch?v=ayE0p1YncqE>

- Mirando al hemisferio sur del planeta Tierra desde el Sol. Comparen la cantidad de tiempo que permanece iluminado en los solsticios y en los equinoccios.
- Mirando al planeta Tierra desde el Sol en un cierto día (que no sea ninguno de los equinoccios) ¿La cantidad de horas que está iluminado el hemisferio sur durante ese día es igual que para el hemisferio norte ese mismo día? ¿Cómo va cambiando eso a lo largo del año?
- ¿Cómo explicarían que el hemisferio sur y el hemisferio norte están siempre en la estación opuesta?
- ¿Cómo cambia durante el año la cantidad de tiempo que están iluminados los polos?

Para comprender mejor el rol de la inclinación del eje de la Tierra en las estaciones, es un buen ejercicio pensar qué pasaría si esa inclinación fuera diferente. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el eje de la Tierra fuera perpendicular al plano de la órbita? ¿Habría estaciones?



Para responder estas preguntas les proponemos armar una maqueta como la de la foto: Pueden usar una linterna para simular al sol y algún objeto esférico atravesado por un palito para simular a la tierra y poder modificar el ángulo de inclinación con el que lo harán girar. Por ejemplo, podrían usar una pelota de telgopor y un lápiz o una naranja con algún palito limpio. Les aconsejamos dejar la linterna quieta y con las dos manos hacer girar la varilla.



Cambiando la inclinación de la varilla respecto a la linterna pueden ensayar cómo serían las estaciones si nuestro planeta tuviera distintas inclinaciones de su eje de rotación. ¿Cómo cambia la iluminación de la esfera cuando la varilla apunta a la linterna? ¿y cuando apunta al suelo? Si pueden, saquen fotos para ir registrando lo que van viendo.

¿Por qué creen que los globos terráqueos están todos “inclinados” (respecto a la vertical) ¿se trata de un error de producción o es lo que quieren representar? ¿Cómo busca hacerlo?



Para complementar estas observaciones les proponemos ver el siguiente video que habla de los movimientos de rotación de dos planetas cuyo eje está inclinado de forma extrema respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Es el caso de Júpiter y Urano (1:50 min.a 5:53 min.)

<https://www.youtube.com/watch?v=NDTbIRa7Tbs>

En este otro video se comparan las inclinaciones de los ejes de rotación (y las velocidades de esa rotación) de los diferentes planetas del sistema solar. Como el objetivo es solo comparar esas características, todos los planetas están representados del mismo tamaño aunque en realidad tienen tamaños muy diferentes.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=qhJrpzsKEXo&feature=emb_logo

Actividad 5: Situación lectura sobre la correlación entre dos puntos de observación

Consigna: ¿Cómo relacionar lo que vemos desde un punto de la superficie terrestre con lo que se vería desde el Sol? Les proponemos leer el siguiente texto e intentar contarlo con sus propias palabras.

“La variación de la jornada de luz en Buenos Aires vista desde la ciudad y vista desde el Sol”

Como estuvimos viendo antes, si estamos situados en Buenos Aires en fechas cercanas al solsticio de diciembre vemos recorrer al Sol una trayectoria larga por el cielo, elevándose a mediodía muy alto sobre el horizonte. Por el contrario, en fechas cercanas al solsticio de junio vemos al Sol recorrer una trayectoria más corta por sobre el horizonte y alcanzando una altura mucho menor sobre el horizonte a mediodía. Si al mismo tiempo hubiera un observador en el Sol, mirando a nuestro planeta mirando al planeta por un telescopio, como para poder ver Buenos Aires ¿Cómo la vería en esos dos momentos del año que acabamos de mencionar? En los días cercanos al solsticio de diciembre el observador desde el Sol verá la zona en la que se encuentra Buenos Aires bastante en el centro del disco de la

Tierra. Por la misma razón, cuando amanezca en Buenos Aires el observador en el Sol la verá aparecer por el borde del disco terrestre, recorrer un largo arco en una zona cercana al centro del mismo y luego desaparecer por el extremo opuesto del disco cuando esté atardeciendo en nuestra ciudad.

Por el contrario, en los días cercanos al solsticio de junio, el recorrido de Buenos Aires por el disco visible de la Tierra será un pequeño arco mucho más cercano al extremo del disco. Por esa razón, la cantidad de luz solar será menor que en diciembre y el ángulo de sus rayos (con la vertical a la superficie terrestre en Buenos Aires) será mucho mayor.

1. Miren las siguientes imágenes, para fechas próximas al solsticio de junio y al solsticio de diciembre, que corresponden a lo que verían en cada uno de esos momentos un observador situado en Buenos Aires y un observador situado en el Sol.

- ¿Qué relación hay entre la posición del Sol (en el cielo) y la de Buenos Aires (dentro del disco del planeta) en cada par de imágenes?
- En las imágenes dibujen las trayectorias que les parece que recorrerán en cada uno de esos días el Sol visto desde Buenos Aires y Buenos Aires visto desde el Sol
- ¿Cómo podrían comparar lo que se ve en el primer par de imágenes con lo que se ve en el segundo par de imágenes?

